TÓM TẮT LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 1 Đại cương về vật liệu nha khoa

Tóm tắt từ giáo trình GT_VLNK.pdf, trang 4–13 · Giữ nguyên cấu trúc đề mục của giáo trình · Ôn Luyện Nha Khoa - Offline

1. MỞ ĐẦU
2. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU NHA KHOA
3. TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA (Phân tích các tính chất cơ bản)
4. AN TOÀN CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA
5. NHU CẦU TƯƠNG LAI CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA

1. MỞ ĐẦU

- **Định nghĩa:** vật liệu nha khoa là vật liệu dùng để thay thế mô răng, mô nha chu và cấu trúc hệ thống nhai. Khoa học vật liệu nha khoa nghiên cứu thuật ngữ, thành phần, tính chất, cơ chế hoạt động và công dụng của chúng.
- **Mục tiêu điều trị nha khoa:** duy trì, cải thiện chất lượng sống răng miệng; phòng bệnh, giảm đau; phục hồi chức năng (nhai, phát âm) và thẩm mỹ.
- **Thách thức của môi trường miệng:** luôn thay đổi và khắc nghiệt, có lực nhai lớn, dao động nhiệt độ, vi khuẩn và nước bọt. Vật liệu phải chịu lực, bền, ổn định sinh học và tồn tại lâu dài.
- **Nguyên nhân thất bại:** chọn sai vật liệu hoặc làm sai quy trình lâm sàng/labo. Hư hỏng của phục hồi cũ hiện là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất răng.
- **Trách nhiệm của bác sĩ:** bảo đảm điều trị thành công, liên tục cập nhật kiến thức, phán đoán lâm sàng hợp lý, biết chọn vật liệu nào, vì sao, và lý giải được thất bại.

2. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU NHA KHOA

2.1. Phân loại theo bản chất và thành phần

- **Kim loại và hợp kim:** trám kim loại, inlay/onlay, khung hàm, móc hàm, khí cụ chỉnh nha; làm dụng cụ như mũi khoan, khuôn trám, lưỡi cắt, trâm nội nha.
- **Sứ (ceramic):** inlay, onlay, veneer, mão – cầu, implant. Phục hình toàn sứ thường có lớp sườn cứng (kháng gãy) và lớp sứ ngoài (độ trong, thẩm mỹ).
- **Polymer – nhựa:** vật liệu trám, khay lấy dấu, khí cụ chỉnh nha, nhựa nền hàm, màng bảo vệ. **Nhựa + hạt độn + silane = composite nha khoa.**
- **Xi măng nha khoa:** xi măng gắn, lót, nền, GIC, compomer, RMGIC.

2.2. Phân loại theo mục đích điều trị

- **Vật liệu dự phòng:** sealant, vật liệu kháng khuẩn, lót – nền, xi măng, compomer, GIC, RMGIC. Điểm quan trọng là **phóng thích fluor**, giúp giảm và ức chế sâu răng; có thể dùng làm phục hồi tạm từ vài tháng đến 1–4 năm.
- **Vật liệu phục hồi:** thay thế, sửa chữa mô răng mất hoặc hư (adhesive, primer, amalgam, composite, compomer, GIC, kim loại đúc, sứ, nhựa nền hàm).
  - Theo thời gian: **tạm thời** (mão, cầu, xi măng, inlay/onlay tạm) và **vĩnh viễn** (inlay, onlay, mão, cầu).
  - Theo kỹ thuật: **trực tiếp** trong miệng (composite, amalgam, GIC) và **gián tiếp** tại labo (inlay, onlay, mão, cầu, veneer).
- **Vật liệu phụ trợ:** không nằm trong phục hình cuối cùng: acid etching, vật liệu lấy dấu, bột đá, thạch cao, sáp mô hình, nhựa acrylic làm khay, màng bảo vệ, vật liệu đàn hồi, gutta percha.

2.3. Lưu ý về Polymer và Composite

- **Polymer** rất đa năng: có thể là vật liệu phòng ngừa, phục hồi hoặc phụ trợ tùy dạng bào chế và mục đích.
- **Composite** đúng nghĩa khi hạt độn là polymer. Khi hạt độn là thủy tinh hoặc silica trong khung nhựa, ta gọi là **"composite nha khoa"** để phân biệt.

2.4. Lưu ý về Vật liệu phục hồi / phụ trợ tạm

- Thuộc nhóm phục hồi nhưng chỉ dùng **ngắn hạn**.
- Gồm: xi măng trám và gắn tạm, inlay/onlay tạm, mão – cầu tạm, dây cung chỉnh nha tạm.

3. TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA (Phân tích các tính chất cơ bản)

Vật liệu nha khoa là vật liệu sinh học trong môi trường miệng, có ba nhóm tính chất: **sinh học, vật lý, hóa học**.

3.1. Tính chất sinh học

- Chủ yếu là **tương hợp sinh học**: phản ứng và mức độ tương tác giữa vật liệu với môi trường sinh học của cơ thể.
- Phản ứng bất lợi cần chú ý: phản ứng viêm, độc tế bào, dị ứng, nhiễm độc mạn tính.

3.2. Tính chất vật lý

Là các tính chất đo được, dùng để đánh giá biến đổi của vật liệu khi chịu lực nhai, áp suất, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, pH, thời gian.

- **Tính chất cơ học:** khả năng chịu lực, chống biến dạng và phá hủy.
  - Độ giòn, độ dẻo, độ cứng: chống xước và gãy vỡ.
  - Giới hạn tỉ lệ, độ đàn hồi: khả năng trở lại hình dáng ban đầu.
  - Độ bền nén, kéo, cắt, gãy và **độ bền mỏi** (lực lặp lại nhiều lần).
- **Tính chất nhiệt:** thay đổi trạng thái, kích thước khi nhiệt độ thay đổi.
  - **Hệ số giãn nở nhiệt:** quan trọng để tránh nứt phục hình, hở bờ.
  - Nhiệt độ chuyển pha thủy tinh, nhiệt độ chảy, điểm hóa mềm, nhiệt độ lỏng/rắn: ngưỡng đổi trạng thái (nhựa, sáp, kim loại đúc).
  - Độ dẫn nhiệt, khuếch tán nhiệt: cần lưu ý để tránh kích thích tủy.
- **Tính chất quang học:** quyết định thẩm mỹ.
  - Màu sắc, hấp thụ ánh sáng; độ trong mờ, phản xạ, khúc xạ; huỳnh quang, phát quang.
  - **Độ cản quang:** để kiểm tra phục hồi trên phim X-quang.

3.3. Tính chất hóa học

- Ăn mòn, phản ứng điện hóa (kim loại, hợp kim).
- Hấp thu nước, độ hòa tan (ảnh hưởng tuổi thọ xi măng, nhựa).
- Thay đổi pH môi trường xung quanh.
- Năng lượng bề mặt, sức căng bề mặt (ảnh hưởng bám dính vi khuẩn, mảng bám).
- Phản ứng với nước bọt, acid thức ăn, thuốc điều trị.
- Ngoài ra vật liệu còn được đánh giá qua khả năng gia công: dễ đúc, dễ mài, dễ đánh bóng, độ bền bám dính.

4. AN TOÀN CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA

Tiêu chuẩn an toàn giúp nhà sản xuất, bác sĩ và người dùng đánh giá tính an toàn, hiệu quả, độ tin cậy của sản phẩm.

4.1. Tiêu chuẩn và cơ quan quản lý trên thế giới

- **Hoa Kỳ:** FDA đánh giá và phê duyệt vật liệu nha khoa.
- **Châu Âu:** phải đạt **CE Mark** (an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường).
- **Quốc tế:** tiêu chuẩn ISO, đặc biệt bộ **ISO/TC 106 – Dentistry**.

4.2. Quản lý vật liệu nha khoa tại Việt Nam

- Cơ quan quản lý: **Bộ Y tế**.
- Hàng nhập khẩu phải được kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép lưu hành; cơ sở sản xuất trong nước phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng nhận phù hợp.
- Thách thức: vật liệu không rõ nguồn gốc, hàng giả, kém chất lượng, hàng xách tay chưa kiểm định, gây nguy cơ cho bệnh nhân và uy tín ngành.

4.3. Yếu tố an toàn trên lâm sàng

- **Bác sĩ:** dùng đúng chỉ định; đúng thời gian đông, thời gian chiếu sáng; cách ly, chống ẩm tốt (nhất là composite); trộn đúng tỷ lệ của nhà sản xuất.
- **Bệnh nhân:** tránh lực nhai quá mức lên phục hình mới, vệ sinh răng miệng đúng, báo ngay khi có dấu hiệu dị ứng, kích ứng.
- **Bảo quản và kiểm soát chất lượng:** đúng nhiệt độ, ánh sáng; không dùng vật liệu quá hạn; dụng cụ vô trùng tuyệt đối.

4.4. Tầm quan trọng của giáo dục về an toàn vật liệu

- **Bác sĩ:** liên tục cập nhật đặc tính, chống chỉ định, nguy cơ của vật liệu mới.
- **Bệnh nhân:** được tư vấn rõ về vật liệu đặt vào miệng, nhất là phục hình cố định, implant, chỉnh nha.
- **Cơ sở nha khoa:** nắm quy định pháp lý, chỉ dùng vật liệu chính hãng, nguồn gốc minh bạch.

5. NHU CẦU TƯƠNG LAI CỦA VẬT LIỆU NHA KHOA

5.1. Xu hướng chung

- Trọng tâm dịch chuyển sang **phòng ngừa** (sâu răng, nha chu), **bảo tồn** tối đa mô răng (can thiệp tối thiểu) và **phục hồi toàn diện** chức năng lẫn thẩm mỹ.
- Nhu cầu vật liệu phục hồi vẫn tăng vì các phục hồi cũ hư hỏng theo thời gian, cần tái phục hồi.

5.2. Xu hướng lựa chọn vật liệu trong tương lai

Lựa chọn dựa trên cân nhắc lợi ích – nguy cơ. Vật liệu phục hồi sinh học được ưu tiên nếu đạt 3 tiêu chí:

- Tương hợp sinh học cao.
- Bền vững, thân thiện môi trường.
- Đơn giản hóa kỹ thuật lâm sàng.

5.3. Tác động công nghệ và thay đổi vật liệu

- Tái sinh răng, tủy, mô quanh răng còn cần nhiều thập kỷ nữa, nên vật liệu phục hồi vẫn giữ vai trò chủ đạo.
- **Amalgam đang bị loại bỏ dần** do nguy cơ ô nhiễm thủy ngân và không đáp ứng thẩm mỹ.
- Mục tiêu vật liệu mới: thao tác đơn giản, thẩm mỹ cao, độ bền tương đương hoặc hơn amalgam.

5.4. Xu hướng thẩm mỹ và vật liệu thông minh

- Nhu cầu thẩm mỹ thúc đẩy composite cao cấp và sứ thẩm mỹ (mão toàn sứ, veneer).
- **Vật liệu "thông minh":** tương tác tích cực với môi trường miệng, ví dụ phóng thích fluor, canxi để tái khoáng men.
- **Xâm lấn tối thiểu:** dùng keo dán và trám bít hố rãnh, vật liệu tái khoáng, ưu tiên sửa phục hồi hỏng một phần thay vì làm lại toàn bộ.

5.5. Vai trò công nghệ

Trong 30 năm qua: laser cho mô cứng và mô mềm, công nghệ số, sứ thông minh, composite co ngót thấp. Đặc biệt **CAD/CAM** giảm hẳn vật liệu phụ trợ truyền thống (lấy dấu, thạch cao, sáp), chính xác và tiết kiệm thời gian.

5.6. Khi nào vật liệu nha khoa lỗi thời?

Ví dụ: xi măng silicat, inlay vàng, amalgam. Một vật liệu bị đào thải khi:

- Nhược điểm vượt ưu điểm (thoái biến, đổi màu, hở bờ theo thời gian).
- Thiếu thẩm mỹ.
- Có vật liệu thay thế ưu việt hơn.
- Kỹ thuật quá phức tạp, tốn thời gian.
- Chi phí không cạnh tranh.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế giáo trình. Đối chiếu GT_VLNK.pdf, trang 4–13 khi cần chi tiết.